高中物理 OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

发电厂怎样发电?

第5课 发电机

（电能从哪里来? · 探究）

01 现象

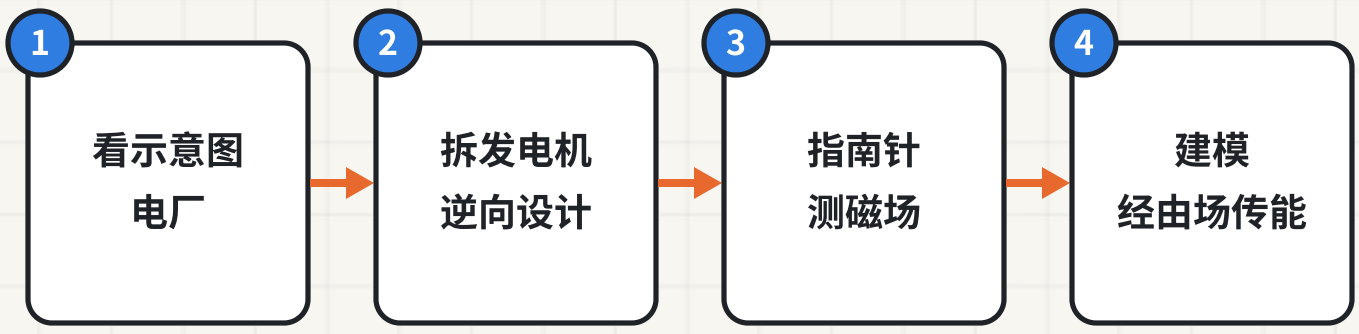
发电机中的磁体或导线运动时，连着的灯发光，附近的指南针指针转向



↓

02 拆解实验

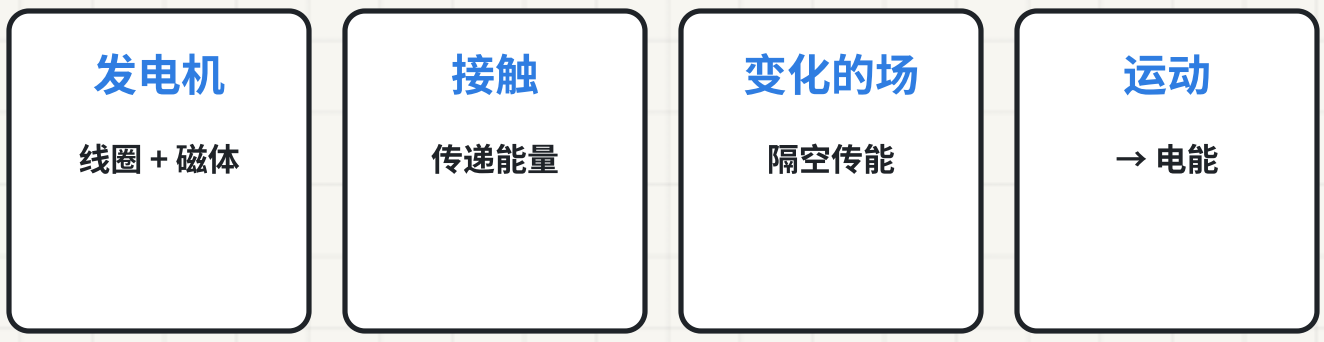
教材探究：用风电厂和天然气电厂的示意图弄清电厂怎样把能量传进导线；拆开发电机再逆向设计；用指南针研究磁体与导线间的能量传递，模拟发电机内经由场的能量传递



↓

03 得出结论

很多电厂都有发电机，由铜线圈和强磁体组成；物质变化或运动可以通过接触传递能量（反之亦然）；磁体运动产生变化的场，能隔空传递能量（反之亦然）



这一课弄明白

- **电磁感应** · 动磁生电
- **场** · 隔空传能
- **拓展** · 手摇发电手电筒
- **安全** · 强磁体防夹手

教材来源：OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）